

Les glandes surrénales

1. Généralités (fig.1)

Les glandes surrénales sont deux organes anatomiquement bien individualisés, siégeant respectivement au pôle supérieur de chaque rein.

Macroscopiquement on distingue deux parties :

- **une partie périphérique**, ferme, jaunâtre : le cortex surrénalien (ou **corticosurrénale**) synthétise et excrète des hormones stéroïdes produites à partir du cholestérol.
- et **une partie centrale**, molle, brun foncé et s'altérant très rapidement après la mort : la medulla surrénalienne (ou **médulosurrénale**) est un composant neuroendocrine synthétisant et sécrétant les amines vasoactives, adrénaline et noradrénaline.

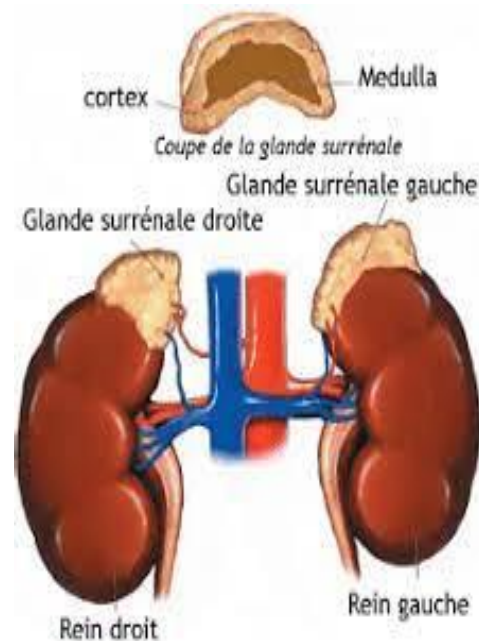


Fig.1 Localisation anatomiques des glandes surrénales humaines.

2. Rappel embryologique (fig.2)

- Les cellules corticales **d'origine mésodermique**, elles proviennent de l'épithélium cœlomique, au voisinage du corps de Wolff, entre l'épithélium germinatif et la racine dorsale du mésentère.
- Les cellules médullaires (ou chromaffines) Elles sont **d'origine nerveuse, neur ectodermique**. L'ébauche médullaire, formée à partir des ganglions de la chaîne sympathique, pénètre dans l'ébauche corticale. Elle constituera une glande centrale chez les Mammifères.

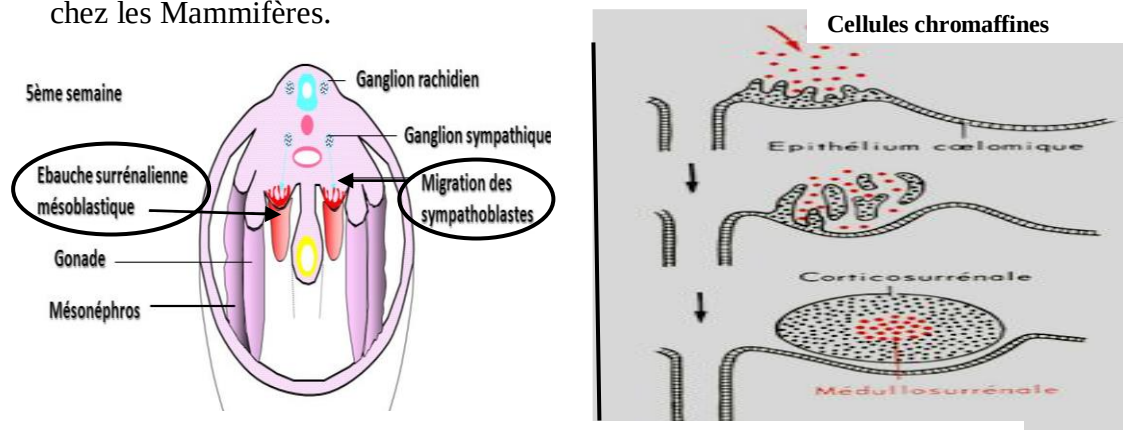


Fig.2 Développement embryologique des glandes surrénales.

3. Vascularisation et innervation (fig.3)

- Les artérioles, issues en général de l'aorte et de l'artère rénale, constituent un réseau péri capsulaire d'où vont partir :
 - des vaisseaux courts, qui se capillarisent dans le cortex ;
 - des vaisseaux perforants, qui irriguent la médullo-surrénale.

Les capillaires veineux confluent en une veine centrale pourvue de dispositifs musculaires qui permettraient les “décharges” brutales des hormones médullo-surrénaliennes. La veine surrénale se jette dans la veine cave inférieure à droite, dans la veine rénale à gauche.

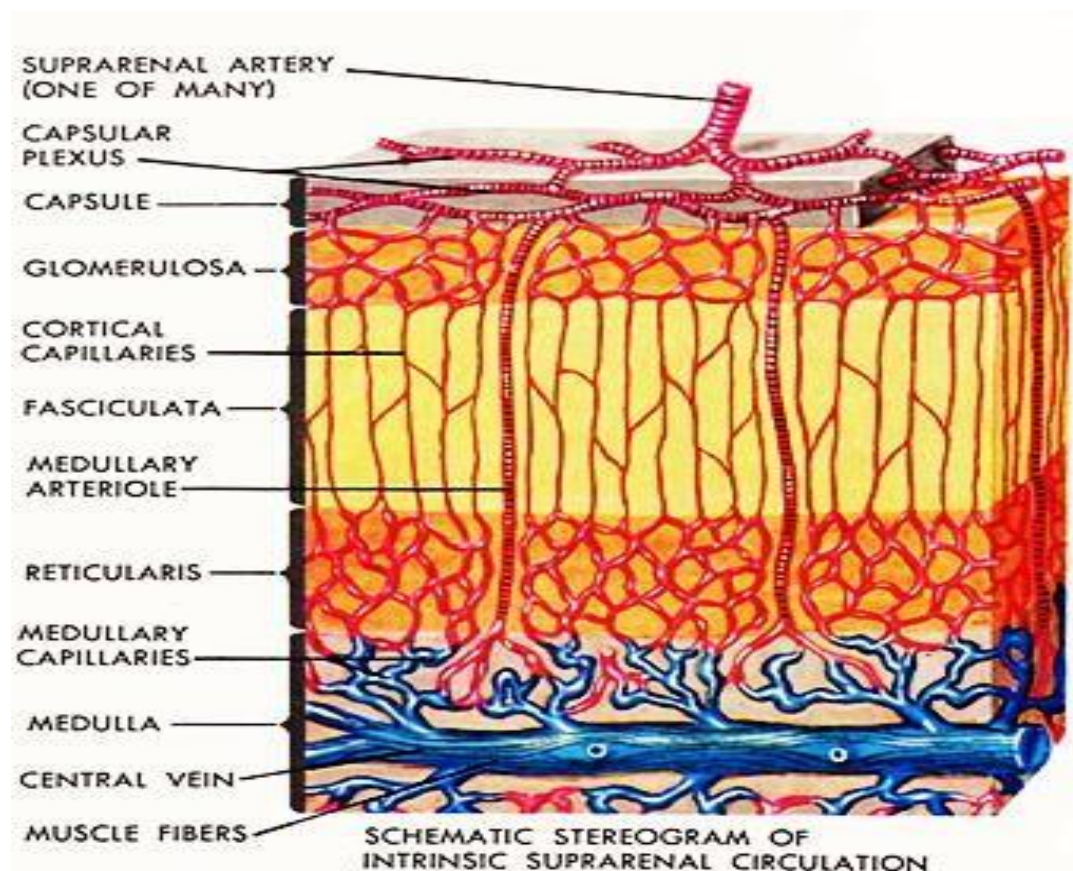
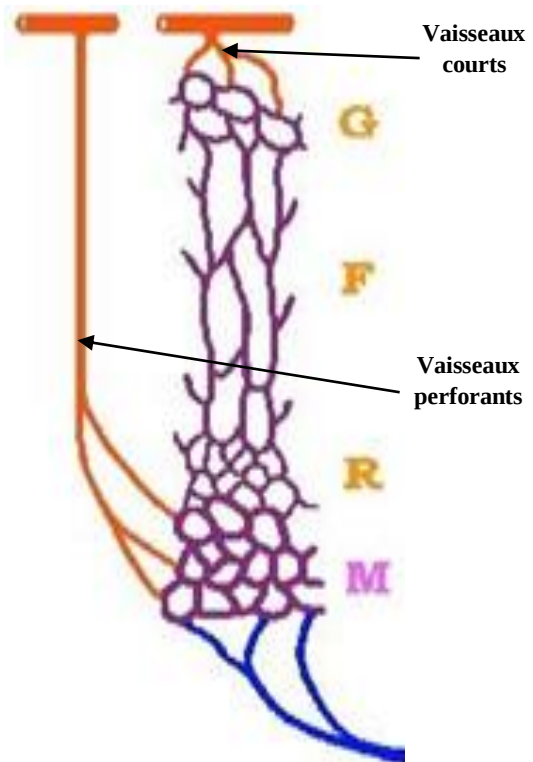


Fig.3 Vascularisation des glandes surrénales.

- L'innervation de la glande surrénale est constituée exclusivement par des fibres préganglionnaires destinées à la médulla. Mais le contrôle de la sécrétion du cortex n'est pas indépendant de toute stimulation nerveuse (terminaisons cholinergiques).

4. La corticosurrénale

4.1 Structure histologique (Fig.7)

4.1.1 Une capsule conjonctive : entourant l'organe et envoyant à l'intérieur de la glande de minces travées constituant le fin réseau conjonctif où siègent les capillaires.

4.1.2 Trois zones étagées concentriquement de la périphérie vers le centre.

4.1.2.1 La zone glomérulée (Fig.4)

- La plus externe, située juste sous la capsule,
- Peu épaisse, représente environ 15% du volume total de la corticosurrénale chez l'homme,
- Ses cellules glandulaires :
 - Se regroupent en amas plus ou moins arrondis, séparés les uns des autres par des travées conjonctives relativement épaisses,
 - Le cytoplasme :
 - Moins abondant,
 - Acidophile
 - Contenant des liposomes petits et relativement rares,
 - Et ne contenant pas de lipofuscine.
- La zone glomérulée synthétise et sécrète des minéralocorticoïdes, principalement l'aldostérone et la désoxycorticostérone.

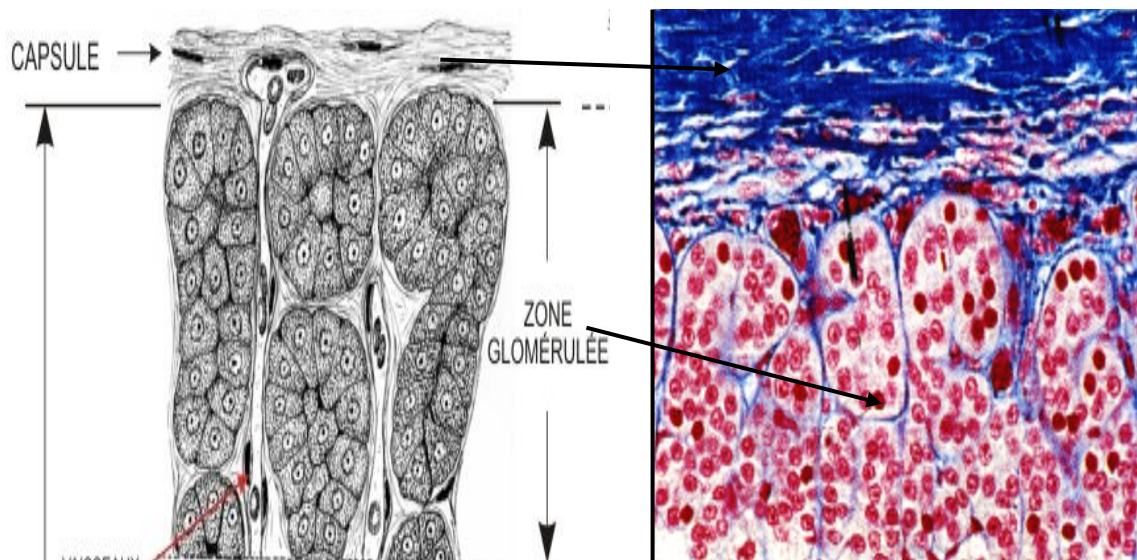


Fig.4 La zone glomérulée.

4.1.2.2 La zone fasciculée (Fig.5)

- Situées en dedans de la zone glomérulée,
- Très épaisses, représente environ 78% du volume total de la corticosurrénale chez l'homme,
- Ses cellules glandulaires :
 - Se disposent en longs cordons perpendiculaires à la surface, entre lesquels les capillaires entourés par un fin réseau collagène circulent de façon parallèle,
 - composée de travées de cellules très riches en lipides. Après inclusion dans la paraffine, les gouttelettes lipidiques sont dissoutes, donnant aux cellules un aspect spongieux (spongiocytes).
 - Le cytoplasme :
 - basophile,
 - contenant des liposomes volumineux et très abondants (donnant en microscopie optique l'aspect de spongiocytes),
 - et contenant peu de lipofuscine.
- La zone fasciculée sécrète des glucocorticoïdes, principalement le cortisol et la corticostérone, ainsi que des petites quantités de stéroïdes androgènes, la déhydro-èpiandro-stérone (DHEA).

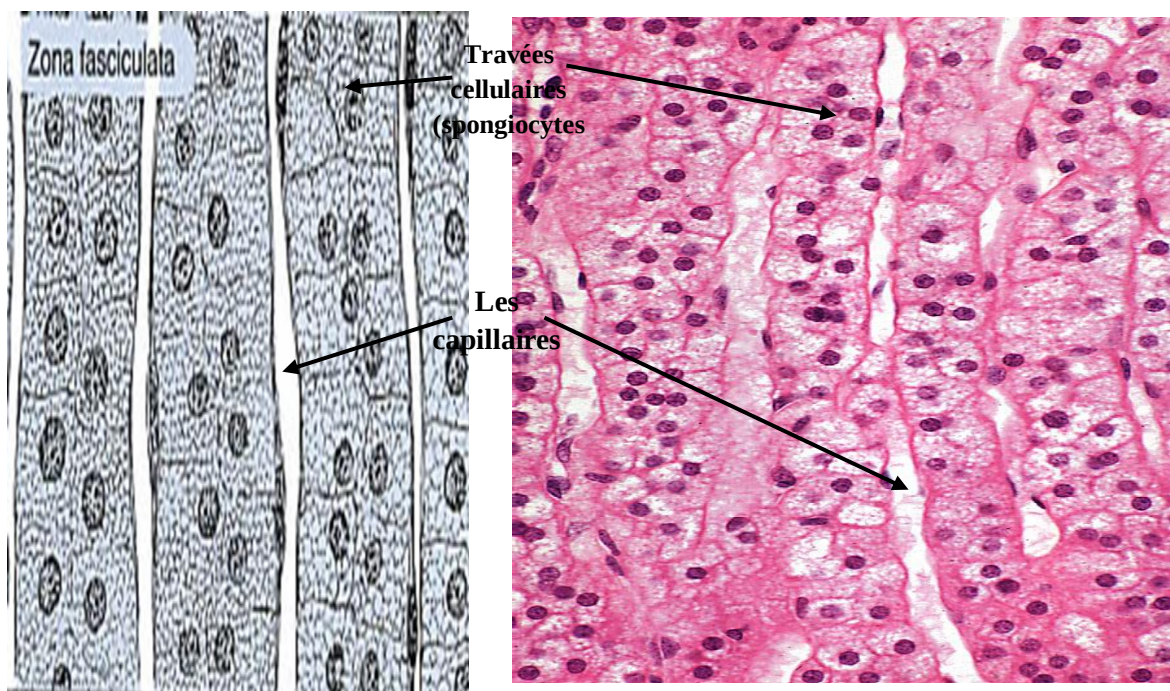


Fig.5 La zone fasciculée.

4.1.2.3 La zone réticulée (Fig.6)

- Située en dedans de la fasciculée, entre elle et la médullosurrénale,
- peu épaisse, représente environ 7% du volume total de la corticosurrénale chez l'homme,
- ses cellules glandulaires :
 - forment un réseau de cordons anastomosés, dans les mailles duquel se trouvent les capillaires avec le fin réseau conjonctif qui les entoure,
 - et se distinguent par :
 - la faible abondance des liposomes
 - Une caractéristique essentielle de cette couche est l'abondance des amas de lipofuscine (qui donnent à cette zone réticulée son aspect foncé en microscopie optique).
 - A l'œil nu, la couche paraît brun pâle, tandis que la zone fasciculée est jaune vif.
- La zone réticulée produit des stéroïdes androgènes et quelques glucocorticoïdes, habituellement en petites quantités.

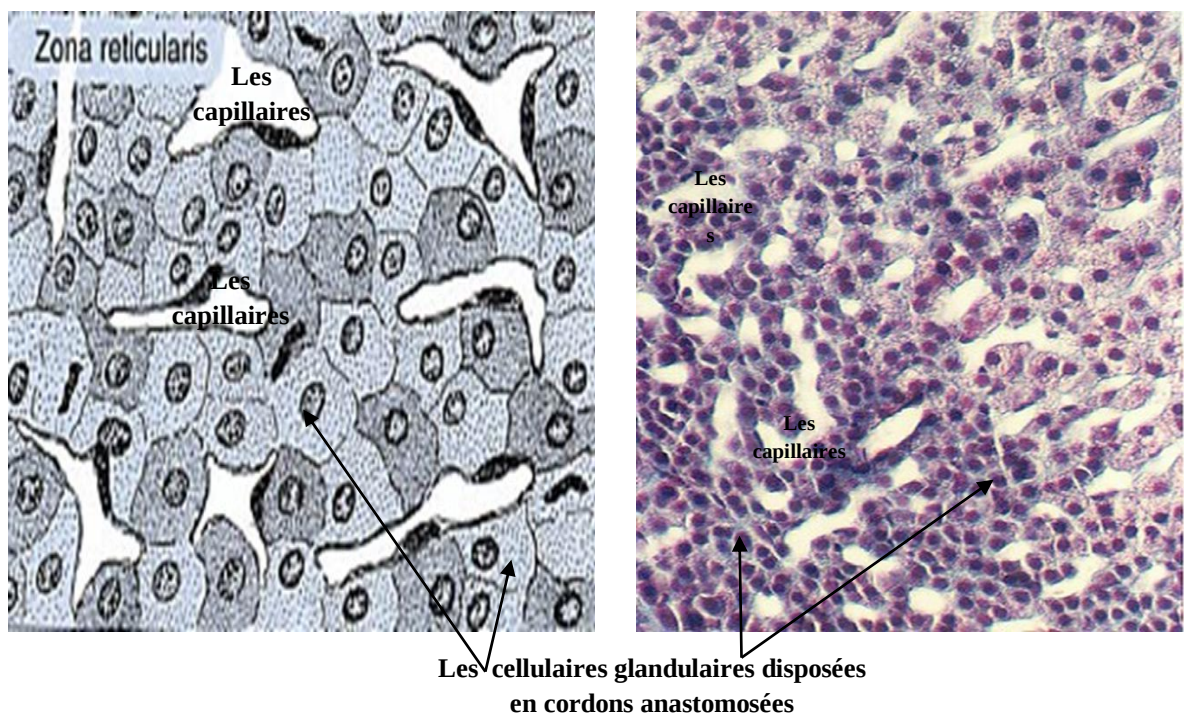


Fig.6 La zone réticulée.

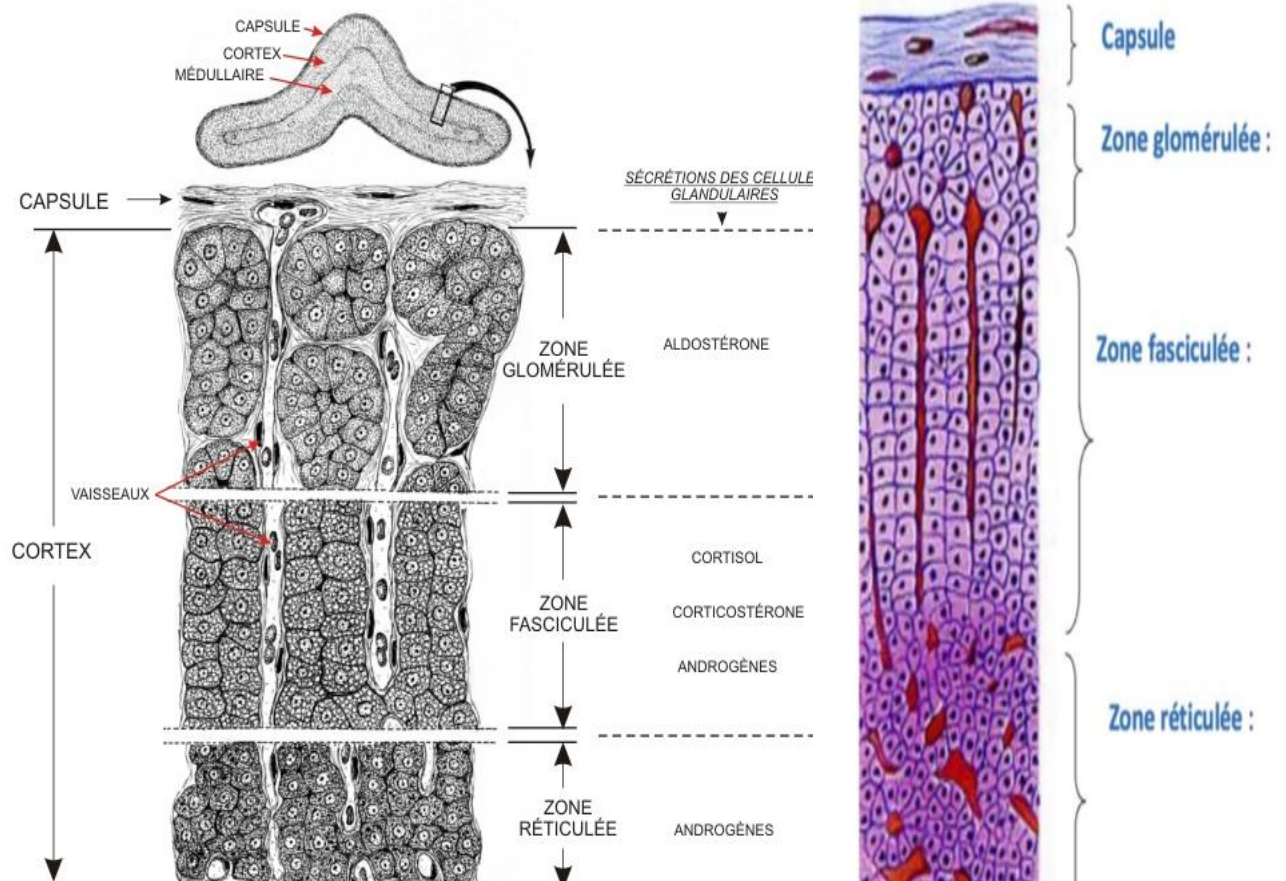


Fig.7 Structure histologique de la corticosurrénale.

5. La médullosurrénale (Fig.8)

La médullosurrénale, entourée par le cortex surrénalien, occupe la partie centrale de la glande. Elle dérive des crêtes neurales et fait partie du système neuroendocrinien, sécrétant de l'adrénaline, de la noradrénaline et divers peptides. La synthèse d'adrénaline et de la noradrénaline est contrôlée par les terminaisons sympathiques et para-sympathiques présentes dans la glande.

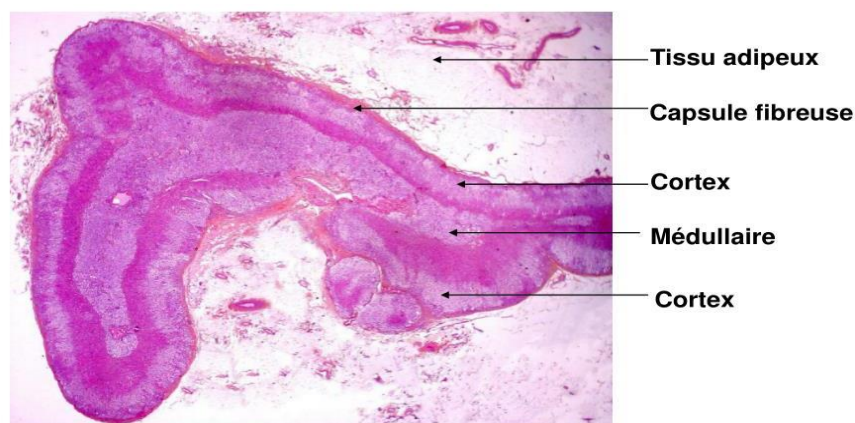


Fig.8 La médullosurrénale.

5.1 Les cellules glandulaires de la médulosurrénale (Fig.8)

- Leur volume est important ;
- leur forme est polyédrique ;
- leur noyau est sphérique, situé au centre de la cellule ;
- leur cytoplasme renferme, outre les organites habituels de la cellule, des grains de sécrétion :
 - peu visibles sur les colorations ordinaires en microscopie optique ;
 - apparaissent comme de gros grains de couleur brune après oxydation (par des sels de chrome) ;
 - en microscopie électronique, les cellules contiennent des granules neurosécrétoires de taille et d'aspect variables, d'un diamètre de 150-350 nm.

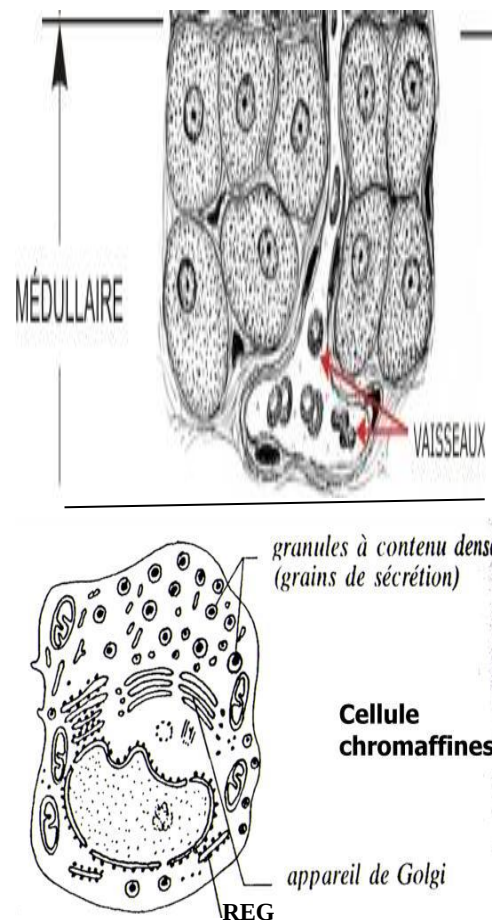


Fig.8 Les cellules glandulaires de la médulosurrénale.

- Du fait de leur richesse en catécholamines, les cellules de la médulosurrénale se colorent en brun lorsqu'on les expose à l'air ou à un fort agent oxydant, comme le bichromate de potassium (l'oxydation des amines s'accompagne de la formation d'un pigment brun). Cela explique leur ancienne appellation de cellules «chromaffines».

5.1.1 Les cellules rhagiochromes, des cellules claires ou cellules dites à noradrénaline

Très chargées en grains de sécrétion plus gros, et dont le cytoplasme intergranulaire est peu colorable.

5.1.2 Les cellules hyalochromes, des cellules sombres ou cellules dites à adrénaline

Les grains de sécrétion sont moins nombreux et moins gros, le cytoplasme intergranulaire est fortement colorable.

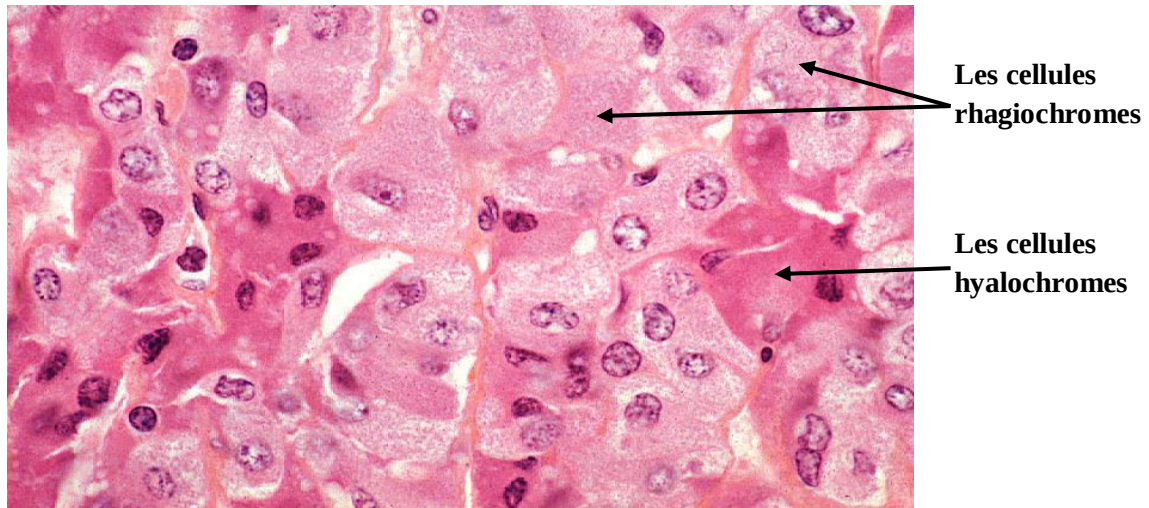


Fig.8 Détails cytologiques de la médullosurrénale.

5.2 Les tumeurs de la médullosurrénales

Il existe deux tumeurs de la médullosurrénale, peu fréquentes mais très importantes.

5.2.1 Le phéochromocytome

Est habituellement bénin et ne métastase pas. Bien que bénin, il est à l'origine de symptômes sévères qui peuvent être fatals.

Il est constitué de cellules sécrétrices d'adrénaline et de noradrénaline peuvent être à l'origine d'une hypertension artérielle incontrôlable, parfois fatale sous la forme d'une attaque ou d'un infarctus du myocarde.

5.2.2 Le neuroblastome

Est une tumeur maligne sévère de la médullosurrénales qui dérive des crêtes neurales primitives (neuroblastes) au cours de la vie embryonnaire. Parfois quelques-unes de ces cellules persistent après la naissance et constituent cette tumeur.

6. Données cliniques

- Syndrome d'insuffisance surrénalienne globale : la maladie d'Addison.
- Hyperaldostérionisme primaire ou syndrome de Conn.
- Surcharge en glucocorticoïdes donnant un syndrome de Cushing.
- Hyperplasie surrénale congénitale.